

L'annuaire d'Internet

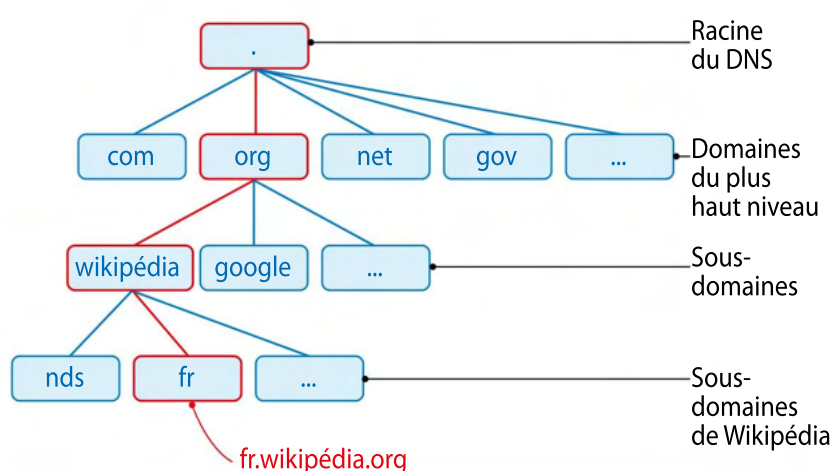
Pour s'adresser à une machine, il faut savoir où elle se trouve sur le réseau Internet et donc son adresse IP. Mais il est impossible de connaître toutes les adresses IP. Un annuaire permet d'accéder à cette information à partir d'une adresse dite « symbolique ».

? Comment fonctionne l'annuaire d'Internet ?

DOC 1 L'adresse symbolique, plus facile à retenir

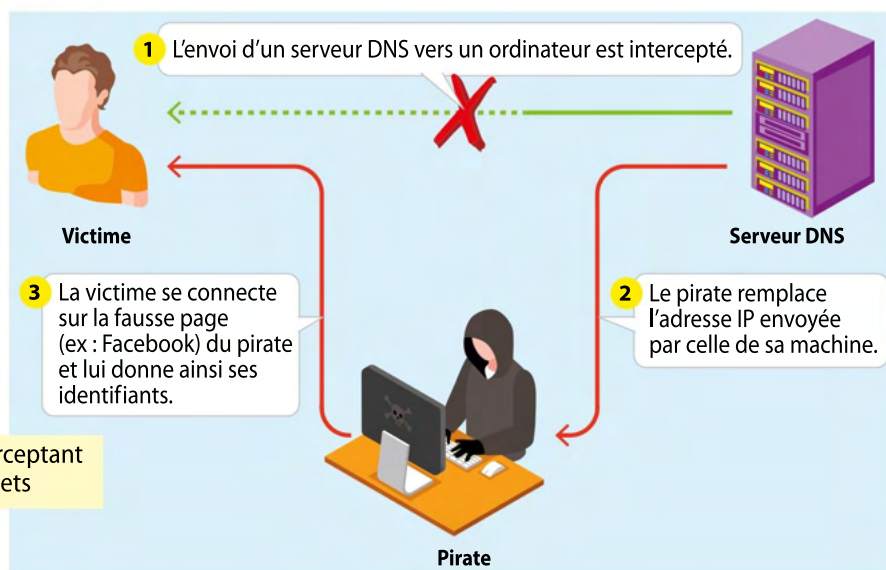
Pour un être humain, l'adresse IP d'une machine est difficile à retenir. On l'associe donc à une adresse symbolique : un texte compréhensible et facile à mémoriser. La correspondance entre adresse IP et adresse symbolique est enregistrée dans un annuaire, le *Domain Name System* (DNS). Il est organisé en **domaines** et sous-domaines, chacun correspondant à des ensembles et sous-ensembles d'adresses gérées en commun. Ainsi dans « wikipedia.org », « wikipedia » est un sous-domaine de « .org », « wikipedia.org » correspond à l'IP d'une machine.

Organisation hiérarchique de l'annuaire DNS



DOC 2 Le piratage du DNS

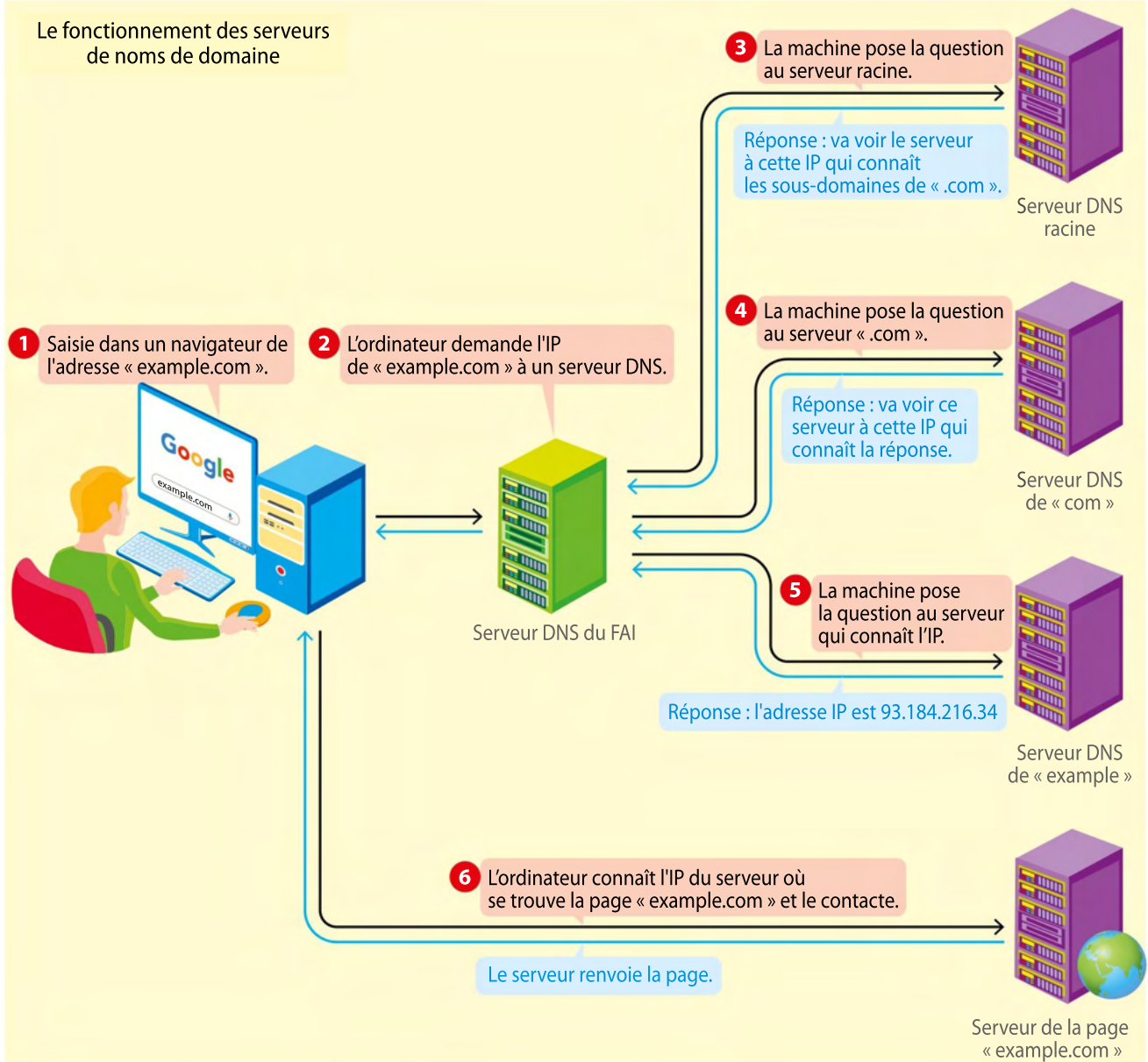
Pour communiquer entre elles, les machines qui permettent d'associer une IP à une adresse symbolique échangent des paquets d'informations. Si un pirate intercepte les paquets où se trouve une adresse IP, il peut remplacer celle-ci par l'IP de son ordinateur, ce qui lui permettra, par exemple, de récolter des données personnelles.



DOC 3 Trouver une IP dans l'annuaire DNS

Lorsque vous tapez une adresse dans votre navigateur Web, comme « example.com », une requête est envoyée à un serveur de noms de domaine (DNS) qui détermine l'adresse IP de la machine hébergeant cette page sur le réseau. Étant donné le grand nombre d'adresses sur le réseau, un serveur donné ne peut connaître qu'une partie de l'annuaire. Pour retrouver une adresse IP, il va communiquer avec d'autres machines qui connaissent d'autres parties de l'annuaire.

Le fonctionnement des serveurs de noms de domaine



QUESTIONS

1 DOC 1. À quel domaine appartient l'adresse www.education.gouv.fr ? Comment connaître l'adresse IP correspondante ?

2 DOC 2 ET 3. À quelles étapes du document 3 un pirate peut-il intercepter des paquets ?

3 DOC 3. Pourquoi peut-on dire qu'il faut une collaboration des serveurs de nom de domaine pour retrouver une adresse IP ?

4 CONCLUSION. Indiquez les principales étapes qui vous permettent de consulter www.education.gouv.fr lorsque vous saisissez son adresse symbolique dans votre navigateur.